デッドロック解消・技術改善レポート 対応状況評価

作成日: 2026-03-24 評価対象: BSオリジナルST版 デッドロック解消・技術改善レポート rev.pdf 対する4件の仕様書

---

1. レポートで識別された課題と提案対策

課題	提案対策
1. **信号機交渉ロジックの不完全性**	排他制御フラグ追加
2. **同時処理時のデッドロック**	タイムアウト処理実装
3. **搬送順制御の不整合**	優先順位ロジック実装
4. **AGV直結コンベア同期**	辻丸処理改善
5. **WS・ASRS間整合性**	状態整合性チェック

---

2. 各仕様書の対応状況

A01仕様書（地上側自動倉庫）

改善項目	反映状況	詳細
排他制御フラグ	⚠️ **一部未反映**	信号機要求論理（X001〜X006）には排他フラグなし
タイムアウト処理	✅ **反映済み**	T000タイマーにより30秒で強制解除
優先順位ロジック	✅ **反映済み**	M2010フラグにより出庫優先制御実装

A02仕様書（スタッカークレーン本体）

改善項目	反映状況	詳細
排他制御フラグ	⚠ **不完全**	M2040（入庫中）のみ、M2046（排他中）未実装
タイムアウト処理	✅ **反映済み**	T001〜T006タイマーで各工程監視
状態遷移整理	✅ **反映済み**	5状態遷移（待機→移動→昇降→叉出→復帰）

B01仕様書（入庫側コンベア）

改善項目	反映状況	詳細
排他制御フラグ	❌ **未反映**	M3070（使用中フラグ）が単一局のみ
タイムアウト処理	✅ **反映済み**	T001（AGV到着待ち）60秒実装
AGV連携	⚠ **一部未反映**	AGV要求信号連携論理が不十分

B02仕様書（出庫側コンベア）

改善項目	反映状況	詳細
排他制御フラグ	❌ **未反映**	M4070（使用中フラグ）が単一局のみ
タイムアウト処理	✅ **反映済み**	T001〜T003で各工程監視
WS間通信	⚠ **不完全**	使用中信号の交渉ロジックが複局対応できていない

---

3. 不完全な反映により残る問題

🔴 重大な問題

3.1 信号機交渉の排他制御不全

問題: A01のX001〜X006信号機要求時に、他局からの同時要求を排除できない

影響:

- 複数搬送時に同時に信号機要求を出し、合意形成に失敗
- AGVが永遠に待機状態のまま放置される

3.2 使用中フラグの単局設計

問題: B01/B02のM3070/M4070が各局ローカルのみ

影響:

- 局間で同じコンテナを同時に処理しようとする
- WS間で競合が発生し、どちらも進行不能に陥る

🟡 中程度の問題

3.3 AGV連携のタイムラップ

問題: B01仕様書でAGV要求→搬送指示の順序保証が不十分

影響:

- AGV搬送要求を出す前にクレーン側が処理完了
- 空き容量通知がAGVに届かず、過剰在庫が発生

3.4 状態整合性チェックの欠如

問題: A02の入庫フラグM2040とB01の使用中フラグM3070の整合性未確認

影響:

- クレーン側は「入庫完了」と判断
- コンベア側は「使用中」のまま処理継続
- データ不整合により緊急停止が発生

---

4. 推奨される追加対策

優先度	対策内容	対象仕様書
高	M2046排他フラグの実装	A02
高	使用中フラグの全局共有化	B01/B02
高	信号機交渉時の排他制御追加	A01
中	AGV要求信号の順序保証	B01
中	WS間状態整合性チェック実装	全体

---

5. 復旧時の安全性分析

5.1 危険性評価結果: 🔴 事故の危険性あり

5.2 危険シナリオと発生条件

【危険シナリオ1】タイムアウト強制解除後の突然再起動

A02仕様書（スタッカークレーン本体）の問題点:

ラダー番号	問題箇所	危険性
R0045〜R0050	T001タイムアウト後、即座にM2030（移動中）リセット	サーボが慣性で動いている中でフラグ消去
R0120〜R0130	T005タイムアウト後、M2050（叉出中）強制解除	フォークが伸出中のまま復帰命令
R0080〜R0095	復帰シーケンスにオペレータ確認なし	自動で原点復帰開始

具体的な事故シナリオ:

```
[状況] 叉出中にT005タイムアウト発生
    ↓
[A02仕様書の動作] M2050強制解除 → M2060（復帰中）セット
    ↓
[危険] フォークが倉内に伸出した状態で、復帰動作開始
    ↓
[結果] フォークが棚やコンテナと衝突
```

【危険シナリオ2】デッドロック解除後の未完了処理再実行

A01仕様書の問題点:

ラダー番号	問題箇所	危険性
R0180〜R0195	T000タイムアウト後、M2010（処理要求）再セット	前回の処理完了を確認せず再実行
R0220〜R0235	強制解除後、即座に次の要求許可	2重搬送命令発行の可能性

具体的な事故シナリオ:

```
[状況] 入庫処理中にデッドロック発生 → T000タイムアウト
    ↓
[A01仕様書の動作] M2010再セット → M2000（入庫中）維持
    ↓
[危険] A02クレーンは「入庫中断」、A01は「入庫中」のまま
    ↓
[結果] クレーンが勝手に再起動し、コンテナを二重に搬入しようとする
```

【危険シナリオ3】B01/B02コンベアの再起動リスク

仕様書	問題箇所	危険性
B01	T001タイムアウト後、M3040（搬送中）強制解除	コンベア上のコンテナ放置
B02	T002タイムアウト後、M4040（搬送中）強制解除	搬送方向が逆転する可能性

5.3 安全対策の不足している箇所

安全対策	現状	必要性
復旧前オペレータ確認	なし	**必須**
原点位置確認	なし	**必須**
サーボ駆動禁止状態の解除	なし	**必須**
未完了処理のクリア確認	なし	**必須**
手動復旧モードへの切り替え	なし	**推奨**

5.4 推奨される安全対策ロジック

```
// タイムアウト発生時に実装すべき安全ロジック（例）

NETWORK: タイムアウト処理
LD      T001                    // タイムアウト発生
OUT     M9000                   // 復旧要求フラグ

NETWORK: 復旧確認待ち
LD      M9000
ANDN    X900                    // オペレータ確認スイッチ
OUT     M9001                   // 復旧待機中

NETWORK: 復旧実行
LD      M9001
AND     X900                    // オペレータ確認あり
AND     M8000                   // サーボ準備完了
ANDN    M2030                   // 移動中でない
ANDN    M2040                   // 入庫中でない
ANDN    M2050                   // 叉出中でない
OUT     M9002                   // 復旧実行許可

NETWORK: 状態クリア
LD      M9002
RST     M2000                   // 入庫中フラグクリア
RST     M2010                   // 処理要求クリア
RST     M2030                   // 移動中フラグクリア
SET     M2060                   // 復帰モードへ
```

---

6. 総合評価

6.1 デッドロック対策評価

評価項目	スコア	備考
排他制御	⚠ 40%	局間排他が不完全
タイムアウト処理	✅ 90%	ほぼ実装済み
優先順位制御	✅ 80%	出庫優先は実装済み
AGV連携	⚠ 50%	順序保証が不十分
状態整合性	⚠ 40%	WS間チェックなし

6.2 安全性評価

項目	現状のリスクレベル
スタッカー突然起動	⚠ **高**
フォーク衝突	⚠ **高**
コンテナ落下	⚠ **中**
2重搬送	⚠ **中**
オペレータ巻き込まれ	⚠ **中**

---

7. 結論と提言

7.1 結論

1. **デッドロック対策**: 4件の仕様書はデッドロック対策を部分的に反映していますが、**排他制御フラグと局間通信に関する重要な対策が不完全**です。これらを追加実装しない場合、複数搬送時やAGV連携時にデッドロックが再発する可能性があります。

2. **安全性**: 現行仕様書のままでは、デッドロック復旧時にスタッカーが走り出す事故の危険性が**高い**と言えます。オペレータ確認と原点確認なしに自動復帰する設計になっているため、**緊急安全対策の追加が強く推奨されます**。

7.2 優先的に対応すべき事項

優先度	対策内容	対象	理由
最優先	復旧前オペレータ確認実装	全体	事故防止
最優先	M2046排他フラグの実装	A02	デッドロック防止
最優先	使用中フラグの全局共有化	B01/B02	競合防止
高	信号機交渉時の排他制御追加	A01	AGV待機防止
高	原点位置確認の実装	A02	衝突防止
中	AGV要求信号の順序保証	B01	過剰在庫防止
中	WS間状態整合性チェック実装	全体	データ不整合防止

本評価書は提出された仕様書およびデッドロック解消レポートに基づき作成されています。実際のシステム実装においては、現地状況に合わせた追加の安全対策を検討してください。